

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**DIBUJO TÉCNICO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	2
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24563
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IN100
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio IME
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Dominar las técnicas y prácticas estándar del dibujo técnico, para desarrollar y comunicar las ideas de diseño de forma adecuada.
- Identificar el modelado paramétrico, la realidad virtual y la administración de datos en ingeniería, para visualizar la forma en que actualmente las industrias emplean las gráficas y el diseño.
- Analizar los estándares ANSI/ASME 1994 para dimensionamiento y tolerancia, para una correcta lectura de planos de manufactura.
- Manejar información geométrica de ingeniería, con base en medios computacionales gráficos de última generación.
- Proyectar ideas ingenieriles propias de manera creativa, mediante la aplicación de conocimientos en un proyecto de graficación y dibujo por computadora.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Fundamentos de las gráficas técnicas.****1.1 Geometría en ingeniería.****1.2 Modelado tridimensional.****1.3 Dibujos de vistas múltiples y oblicuas.****1.4 Dibujos en perspectivas.****2.-Geometría descriptiva.****2.1 Fundamentos.****2.2 Vistas auxiliares.****2.3 Intersecciones y desarrollos.****3.-Dibujo técnico.****3.1 Vistas de sección.****3.2 Dimensionamiento y tolerancias: prácticas y sus fundamentos.****3.3 Dibujos de trabajo.****4.-Comunicación gráfica computacional.****4.1 Representación gráfica de sólidos y superficies: manejo adecuado de la interfase computacional.**

- 4.2 Parametrización de componentes y elementos de máquinas.
 - 4.3 Planos de partes y ensambles.
 - 4.4 Realización de planos técnicos según normas existentes.
 - 4.5 Ensamble de piezas y componentes.
- 5.-Manufactura aditiva: impresión 3D.
- 5.1 Disposición espacial efectiva.
 - 5.2 Materiales: ventajas y desventajas.
 - 5.3 Acabados superficiales. Usos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO
• Desarrollo de prácticas y ejercicios que busquen la correcta lectura de planos de manufactura: materiales, procesos, acabados, detalles, dimensionamientos, cotas, tolerancias, etc. • Revisión de proyectos industriales de sistemas mecánicos simples y complejos a ser replicados. • Revisión conjunta de planos técnicos de manufactura que involucren diversos detalles eléctricos, hidráulicos y neumáticos para su correcto uso y lectura. • Realización de ejercicios que busquen el perfeccionamiento técnico en el manejo del lenguaje computacional utilizado.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES
• Resolución de ejercicios que involucren los conceptos teóricos vistos y sean desarrollados en la práctica. • Realización de proyectos que involucren un correcto ensamble de varios elementos de máquinas como eslabones, ejes, flechas, engranes, levas, resortes, uniones tipo tornillo o soldadura, etc. • Revisión de las lecturas técnicas que sean señaladas como fundamentales, así como elaborar resúmenes con los conceptos más importantes. • Realización de manera formal y recurrente, de croquis o bocetos de diversos componentes que busquen comunicar de forma rápida y adecuada una idea de diseño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Proyectos individuales.	20 %
2. Tareas.	10 %
3. Exámenes.	35 %
4. Proyecto final en equipo.	35 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Giesecke, F. y Mitchell, A. (2016). *Technical Drawing with Engineering Graphics*. USA: Prentice-Hall.
2. Goetsch, D. , Rickman, R. y Chalk, W. (2016). *Technical Drawing for Engineering Communication*. Australia: CENGAGE.
3. Spencer, H. , Dygdon, J. y Novak, J. (1987). *Dibujo técnico*. México: Alfaomega.